

Exercice n°1 : ourdissoir sectionnel

Un ourdissoir sectionnel, représenté figure 1, est une machine destinée à l'industrie textile. L'ourdissage est une étape du processus de réalisation du tissu. Le but est de réaliser une chaîne : nappe de milliers de fils parallèles. Cette chaîne passera ensuite sur le métier à tisser pour la réalisation du tissu. La précision de l'ourdissage garantit la qualité du produit final : le tissu.

Pour réaliser la chaîne, on enroule ces milliers de fils sur un cylindre. On obtient une bobine qui peut atteindre plus d'un mètre de diamètre et trois mètres de longueur. L'ourdissoir est constitué (cf. figure 1) :

- d'un bâti 0, de longueur 4 m ;
- d'un tambour, en liaison pivot d'axe $(A, \vec{t}_1)$ avec le bâti, sur lequel les fils sont enroulés. Il est constitué d'un cylindre 1 de diamètre $D_c = 920$ mm, d'un sabot (ensemble de 20 ailettes) et de deux disques de frein ;
- d'un peigne en liaison glissière de direction $\vec{t}_1$, avec le bâti. Celui-ci assure la position axiale des fils sur le tambour.

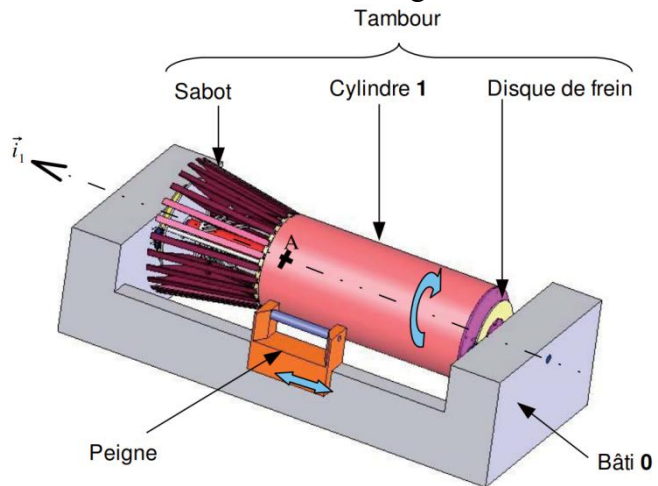


Figure 1 : ourdissoir sectionnel

Le principe de réalisation de la chaîne est le suivant : on fixe les fils sur le cylindre 1 de manière à ce que le premier fil de la nappe soit en contact avec du sabot. Ensuite, on fait tourner le tambour et on translate le peigne vers la gauche pour que le premier fil reste toujours en contact avec le sabot (cf. figure 2). Ce procédé permet de garantir la qualité de la chaîne. Pour des raisons pratiques (non évoquées ici), on ne peut pas déposer les milliers de fils en une seule fois. En fait, il n'est pas possible d'enrouler plus de 500 fils à la fois. Ainsi, par exemple, pour réaliser une chaîne de 2 000 fils de 8 000 m de long, on procède par étapes successives : tout d'abord on enroule les 8 000 m des 500 premiers fils et on obtient alors une partie de la chaîne nommée mise. Puis on recommence en déposant les 500 fils suivants juste à côté, à droite. Le déplacement du peigne vers la gauche lors de la réalisation d'une mise impose que chaque mise soit déposée sur la partie conique de la mise qui la précède. Et ainsi de suite jusqu'à la pose des 2 000 fils nécessaires à la chaîne complète.

Dans cet exemple, on réalise donc 4 mises de 500 fils et si la chaîne fait 2 m de large alors chaque mise en fait 50 cm. Sur la figure 3 est représentée une chaîne de 2 mises.

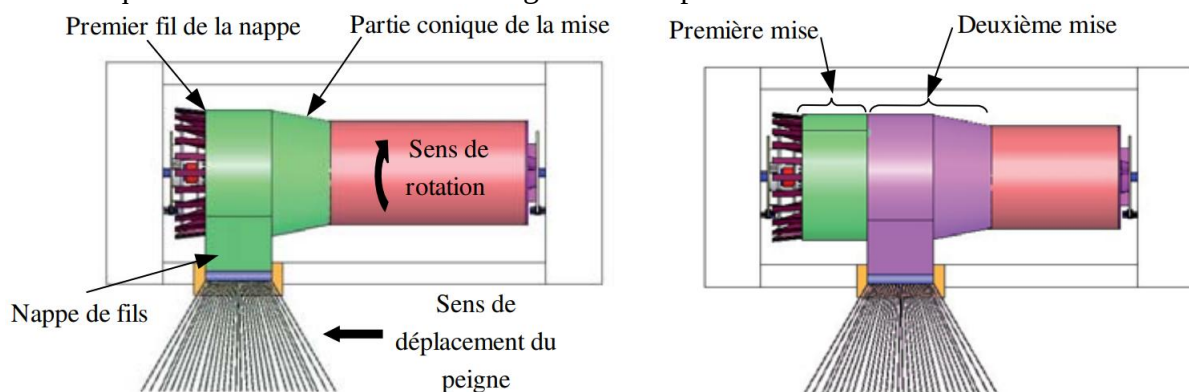


Figure 2 (à gauche) : vue de dessus de l'ourdissoir en cours de réalisation de la 1^{ère} mise

Figure 3 (à droite) : ourdissoir avec deux mises en fin de réalisation de la 2^{ème} mise

Une mauvaise inclinaison du sabot peut provoquer le chevauchement des mises. Il en résulte une surtension dans les fils. Pour limiter ce risque, il est nécessaire de régler l'angle du sabot.

Exigence	Critère	Valeur
Éviter la casse de fils	Précision de l'angle du sabot	$\Delta = \pm 0,025^\circ$

Extrait du cahier des charges

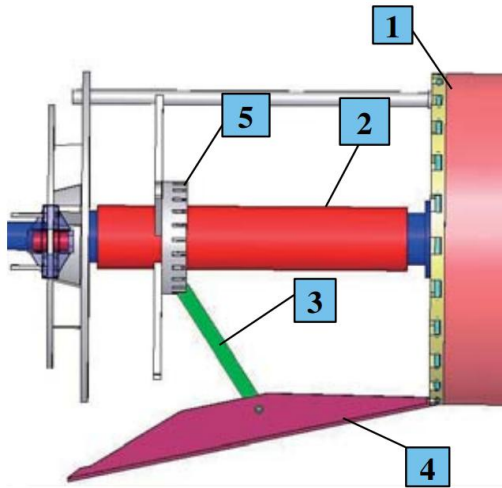


Figure 4 : principe de réglage

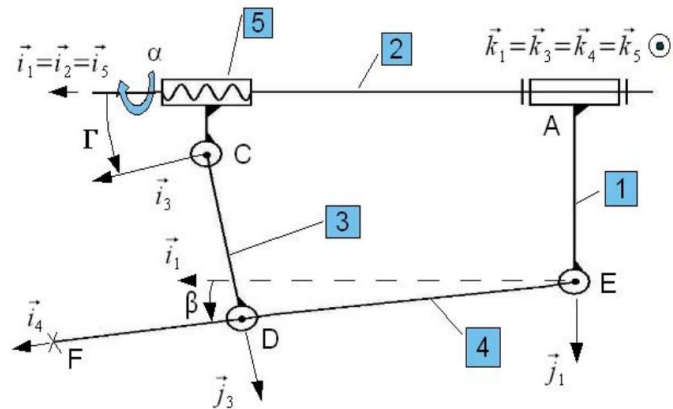


Figure 5 : schéma cinématique

On note $\overrightarrow{AE} = \frac{D_c}{2} \cdot \vec{j}_1$, $\overrightarrow{ED} = r \cdot \vec{i}_4$, $\overrightarrow{CD} = s \cdot \vec{j}_3$ et $\overrightarrow{AC} = (l_0 - u(t)) \cdot \vec{i}_1 + q \cdot \vec{j}_1$.

Question n°1 : Déterminer la relation entre $u(t)$ et $\beta(t)$. Mettre la relation sous la forme $f(u(t), \beta(t)) = 0$.

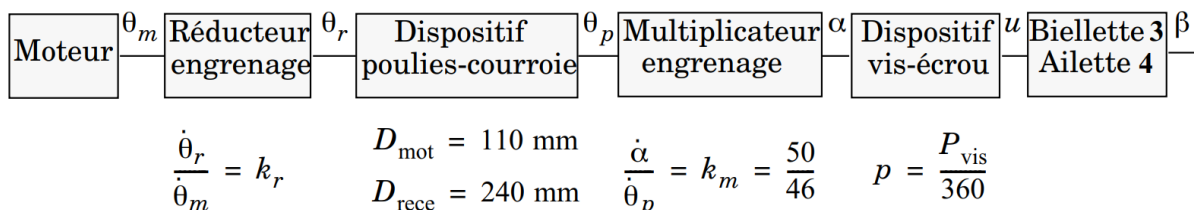
Question n°2 : Exprimer $l_0 - u(t)$ en fonction de $\beta(t)$. En déduire $u(t)$ en fonction de $\beta(t)$.

La résolution de l'équation obtenue permet de tracer les graphes (figures 6 et 7) en fin d'énoncé de cet exercice.

Dans la pratique, l'angle d'inclinaison du sabot varie entre 6° et 10° .

L'analyse de la courbe de la figure 7 permet d'obtenir la relation entre la variation maximale de l'angle β en degré et la variation de u en mm suivante :

$$\Delta \beta_{\max i} = 5,2 \cdot 10^{-2} \cdot \Delta u$$



$$\frac{\dot{\theta}_r}{\dot{\theta}_m} = k_r \quad D_{\text{mot}} = 110 \text{ mm} \quad D_{\text{rece}} = 240 \text{ mm} \quad \frac{\dot{\alpha}}{\dot{\theta}_p} = k_m = \frac{50}{46} \quad p = \frac{P_{\text{vis}}}{360}$$

Figure 8 : chaîne de transmission du système ($p_{\text{vis}} = 3 \text{ mm}$)

L'étude de la chaîne de transmission donne la relation suivante entre l'angle de l'arbre moteur θ_m en degré et le déplacement u en mm :

$$u = \frac{p_{vis}}{360} \cdot k_m \cdot \frac{D_{mot}}{D_{rece}} \cdot k_r \cdot \theta_m$$

Question n°3 : Sachant que le moteur est capable de s'arrêter en 360° , déterminer le rapport de réduction k_r .

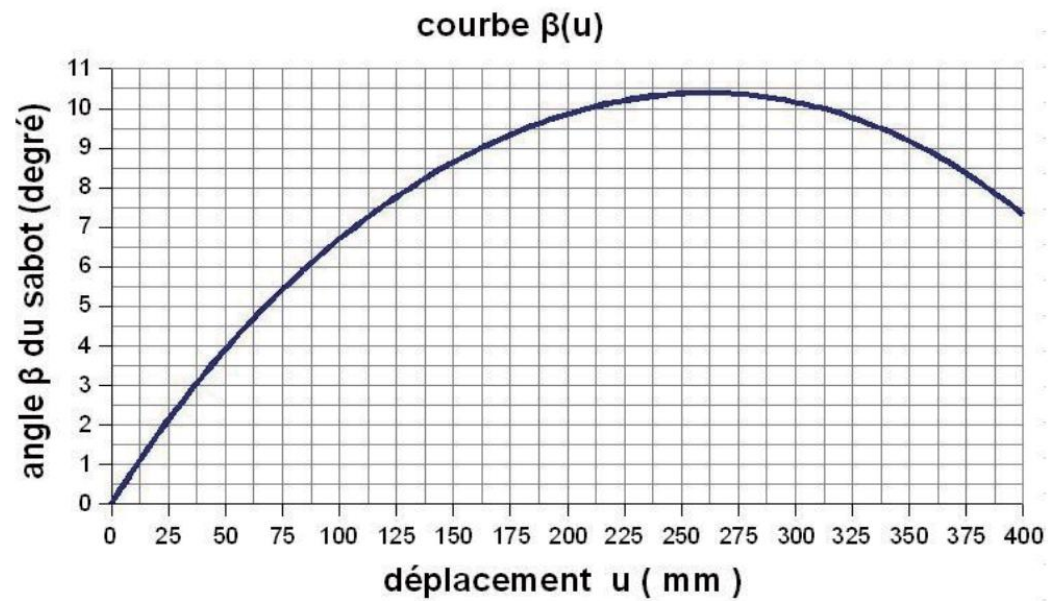


Figure 6 : Angle du sabot en fonction du déplacement de l'écrou

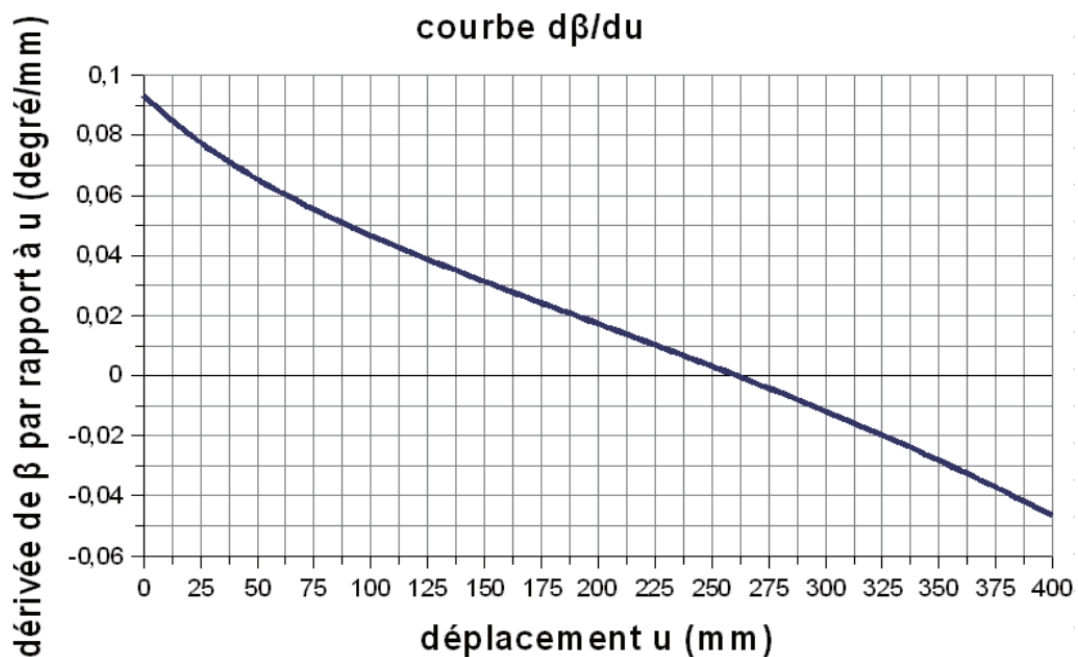
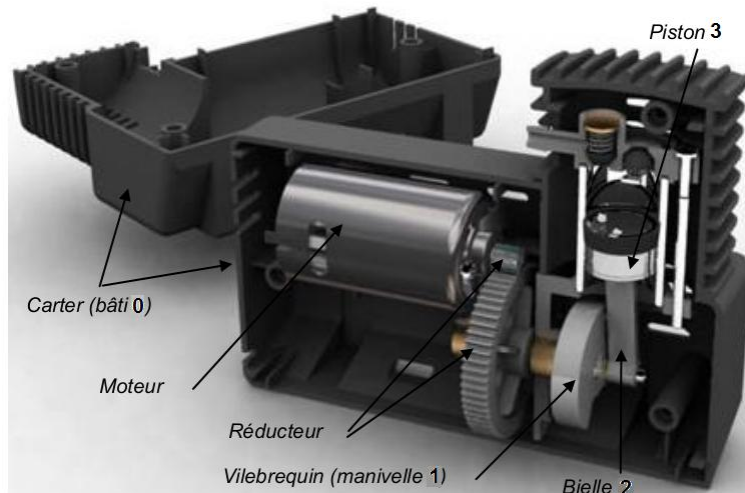


Figure 7 : dérivée de l'angle du sabot en fonction du déplacement de l'écrou

Exercice n°2 : mini compresseur d'air

Ce compresseur est utilisé pour gonfler une roue de voiture, une roue de vélo, un ballon, un matelas. Il se branche sur la prise « allume-cigares » d'une voiture.

Son fonctionnement utilise le principe de transformation de mouvement de rotation continu (de la manivelle 1 par rapport au bâti 0) en un mouvement de translation alternatif (du piston 3 par rapport au bâti 0).



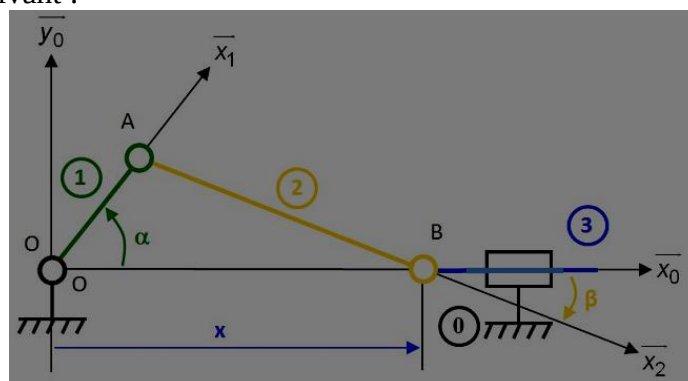
Extrait du C.d.C.F :

Exigence	Critère	Valeur
Id1 – Créer un débit d'air	Volume débité en 1 minute	4 litres

L'excentrique ($e = OA$) mesure 9 mm. La bielle ($b = AB$) mesure 40 mm. La vitesse de rotation du moteur est de $3\,600 \text{ tr.min}^{-1}$. Le diamètre d du piston est de 20 mm. Le réducteur réduit la vitesse du moteur d'un facteur $k = 4,8$.

Remarque : La transformation de mouvement dans le sens inverse (translation alternative en rotation continue) est utilisée dans les moteurs thermiques (type automobile).

Le mécanisme utilisé se nomme « système bielle-manivelle » et est modélisé par le schéma cinématique suivant :



Question n°1 : Donner la loi entrée-sortie du système ($x = f(\alpha)$).

Question n°2 : Déterminer la course du piston lorsque le vilebrequin fait 1 tour.

Question n°3 : Conclure quant au respect du cahier des charges.

Question n°4 : Commenter le script python suivant.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt # tracé
from math import * # import pi, maths, trigo

## Données - paramètres
e = 9 # mm - excentrique
b = 40 # mm - bielle
Nmot = 3600 # tr/min - vitesse angulaire de l'arbre moteur
d = 20 # mm - diamètre du piston
k = 4.8 # rapport de transmission  $\omega_e / \omega_s$ 

## Fonction  $x = f(\alpha)$ 
def fxal(alpha):
    x = e*cos(alpha) + sqrt(b**2 - (e*sin(alpha))**2)
    return x

## Détermination de la position du piston
xp=[]
dalp = np.linspace(0, 2*pi, 361) # rad - pas : 1°
dalpdeg = np.linspace(0, 360, 361) # deg - pas : 1°

for i in range(361):
    xp.append(fxal(dalp[i]))

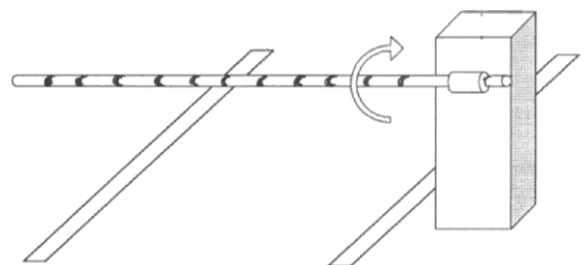
## Détermination de la course
Cpiston = max(xp) - min(xp)
print('La course du piston est, en mm : ', Cpiston)

## Détermination du débit
Qair = 2 * e * pi * d**2 / 4 * Nmot / (k * 1000**2) # le /1000**2 permet de passer de mm^3 en dm^3
# donc en litre
print('Le débit d air est, en litre par minute : ', Qair)

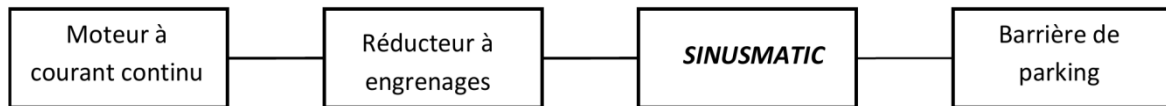
## Tracé
plt.plot(dalpdeg, xp)
plt.grid() # Pour avoir une grille
plt.title('Position du piston en fonction de l angle de l excentrique')
plt.xlabel('Alpha en °')
plt.ylabel('x en mm')
plt.show() # Affichage de la courbe
```

Exercice n°3 : ouvre barrière SINUSMATIC

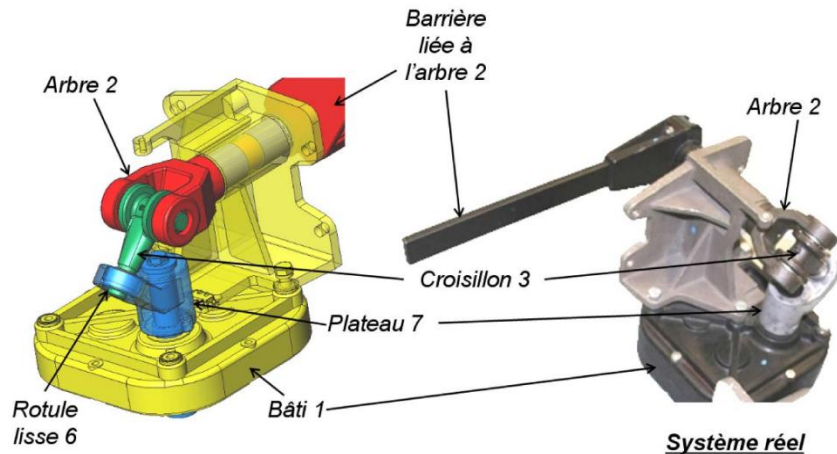
Le système "SINUSMATIC" (conçu par la société ELLIPSE INDUSTRIE) est un système automatisé permettant la fermeture et l'ouverture d'une barrière de type péage d'autoroute, parking, ...



Situation dans la chaîne d'énergie :



Sa particularité résulte de la cinématique de son renvoi d'angle **irréversible** qui transforme le mouvement de rotation continu du plateau 7 lié à l'axe du motoréducteur en mouvement de rotation alternatif (1/4 de tour) de la barrière liée à l'arbre de sortie 2 du mécanisme. A chaque demi-tour du plateau 7 correspond une position haute ou basse de la barrière.



Représentation 3D

Exigence	Critère	Niveau
ID 1 – Manœuvrer une barrière	Débattement angulaire de la barrière	90°

Extrait du C.d.C

Ce système Sinusmatic est représenté sous la forme du schéma cinématique spatial ci-dessous :

$R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est associé au bâti 1, considéré comme fixe.

$R_7(A, \vec{x}_7, \vec{y}_7, \vec{z}_1)$ est associé au plateau 7 tel que $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_7) = (\vec{y}, \vec{y}_7)$.

$R_3(C, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ est associé au croisillon 3 tel que $\gamma = (\vec{y}_7, \vec{y}_3) = \text{cte} = 45^\circ$. $\vec{y}_3$ est dans le plan $(\vec{y}_7, \vec{z}_1)$.

$R_2(C, \vec{x}_2 = \vec{x}_3, \vec{y}_2 = \vec{y}_1, \vec{z}_2)$ est associé à l'arbre 2 tel que $\beta = (\vec{x}, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$.

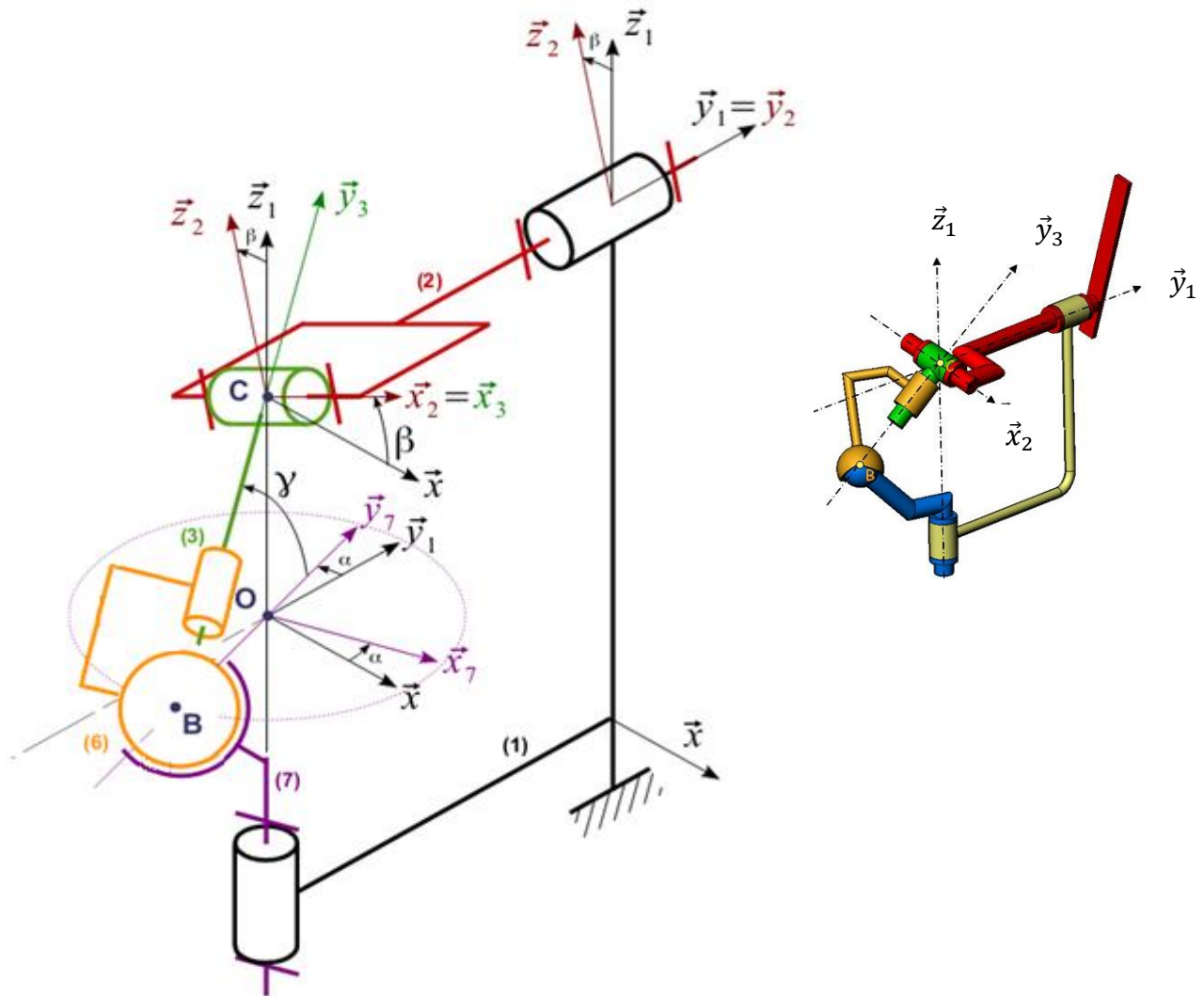


Schéma cinématique paramétré de la barrière Sinusmatic

Question n°1 : Déterminer les paramètres d'entrée et de sortie du système ainsi que le nombre de mobilités interne et utile.

Question n°2 : Déterminer la liaison cinématiquement équivalente entre 3 et 7.

Question n°3 : Déterminer la particularité géométrique de l'angle entre $\vec{y}_3$ et $\vec{x}_2$. En déduire une relation entre α et β du système (prendre en compte que β appartient à l'intervalle $]-\pi/2 ; \pi/2[$).

Question n°4 : Conclure quant au respect du C.d.C.F sachant que la barrière est baissée lorsque α vaut 90° et qu'elle est levée lorsque α vaut 270° .